一、規格要求，違反者以零分計！

(1) 在**課程指定環境**成功編譯與執行的 C++程式原始碼，程式碼開頭可註解環境資訊。
(2) 任何一部分程式碼都不得被判定為疑似抄襲，程式碼第一列要清楚註解**學號姓名**。
(3) 檔名限以「**DS2HW2_學號_學號**」開頭，**兩人一組**只限繳交一份單一檔案的.cpp 原始碼。

二、作業內容

資料檔格式簡述：

(1) 取自教育部統計處的大學校系畢業生資訊，前三列為標題和欄名，第四列起為各校系某班制的畢業生資訊，共 11 個欄位，以定位符號（'/t'）間隔，依「學校代碼」遞增排序。
(2) 欄位由左至右依序為：學校代碼、學校名稱、科系代碼、科系名稱、日間／進修別、等級別、學生數、教師數、上學年度畢業生數、縣市名稱、體系別，資料檔名如 input201.txt。
(3) **按照原始的存檔次序為每筆資料附上從 1 號開始的唯一『序號』。**

規範：每個任務違反一項各扣 5 分

(1) 預先不知道資料筆數，禁止使用固定筆數的靜態陣列，必須採用動態陣列或 vector。
(2) 必須為主要資料結構定義專屬的 C++類別，必須要分成 2-3 樹和 AVL 樹兩個類別。

作業上傳期限：週一中午

整合下列任務於**單一程式**，並遵循範例程式的輸入輸出介面，未整合、無法連續執行或沒有輸入防呆措施，都各扣 5 分。若導致程式檢測系統無法正常運作，該任務以零分計。

必須(而且只限)出現在任務選單第一列：*** Data Structures and Algorithms ***

（任務一）建立 2-3 樹

輸入：原始資料檔，資料檔名如 input201.txt。

步驟：

(1) 依序讀入指定編號的原始資料檔，將必要欄位儲存在一個動態陣列或 vector，第 1 筆資料的序號為 1，放在陣列索引[0]位置，第 2 筆序號為 2，放在陣列索引[1]位置...以此類推。
(2) 以『學生數』建立一棵 2-3 樹，依照序號由小到大一筆一筆新增至原有的樹狀結構中，每個節點只存放一或多筆資料的（序號、學生數）。
(3) 相同學生數的資料都必須儲存在同一節點位置(node entry)，換言之，學生數的每一個數值在整棵樹只儲存在唯一的節點位置。最後，找出整棵樹的樹高、節點數、以及樹根內儲存的所有資料。

輸出：依序將樹高和節點數顯示於螢幕上，再依學生數及序號由小到大顯示樹根內的每筆資料，包含序號、學校名稱、科系名稱、日夜別、等級別、學生數、學生數等共 7 個欄位，每筆資料前要加上一個從 **1** 號開始的流水號。

（任務二）建立 AVL 樹

輸入：任務一存放所有資料的動態陣列或 vector。

步驟：

(1)以『科系名稱』建立一棵 AVL 樹，依序號由小到大一筆一筆新增至原有的樹狀結構中，每個節點只存放一或多筆資料的（序號、科系名稱）。

(2) 相同科系名稱的資料都必須儲存在同一節點內，換言之，科系名稱的每一個數值在整棵樹只儲存在唯一的節點。最後，找出整棵樹的樹高、節點數和樹根內的所有資料。

輸出：依序將樹高和節點數顯示於螢幕上，再依序號由小到大顯示樹根內的每筆資料，包含序號、學校名稱、科系名稱、日夜別、等級別、學生數、上學年度畢業生數等共 7 個欄位，每筆資料前要加上一個從 **1 號**開始的流水號。

程式碼：期限前上傳一份單一檔案的.cpp 原始碼至 **i-learning 2.0**。

流程圖：期限前畫好初稿，以插圖放入貼文，附上簡介文字與簡報網址，須完全公開可檢視。

三、評分項目

(A) 程式碼：前二項任務各佔 15 分，後二項任務各佔 10 分，1 個錯扣 5 分，更多以零分計。

(B) 貼文：簡介、流程圖與簡報各佔 5 分，不完整或表達不清楚以零分計。

(C) 機測：時限內正確回答**程式寫法**和**方法原理**的提問，前者佔 15 分，後者佔 10 分。

(D) 其他：版本檢測和程式註解各佔 5 分，未達到標準以零分計。

四、評分流程

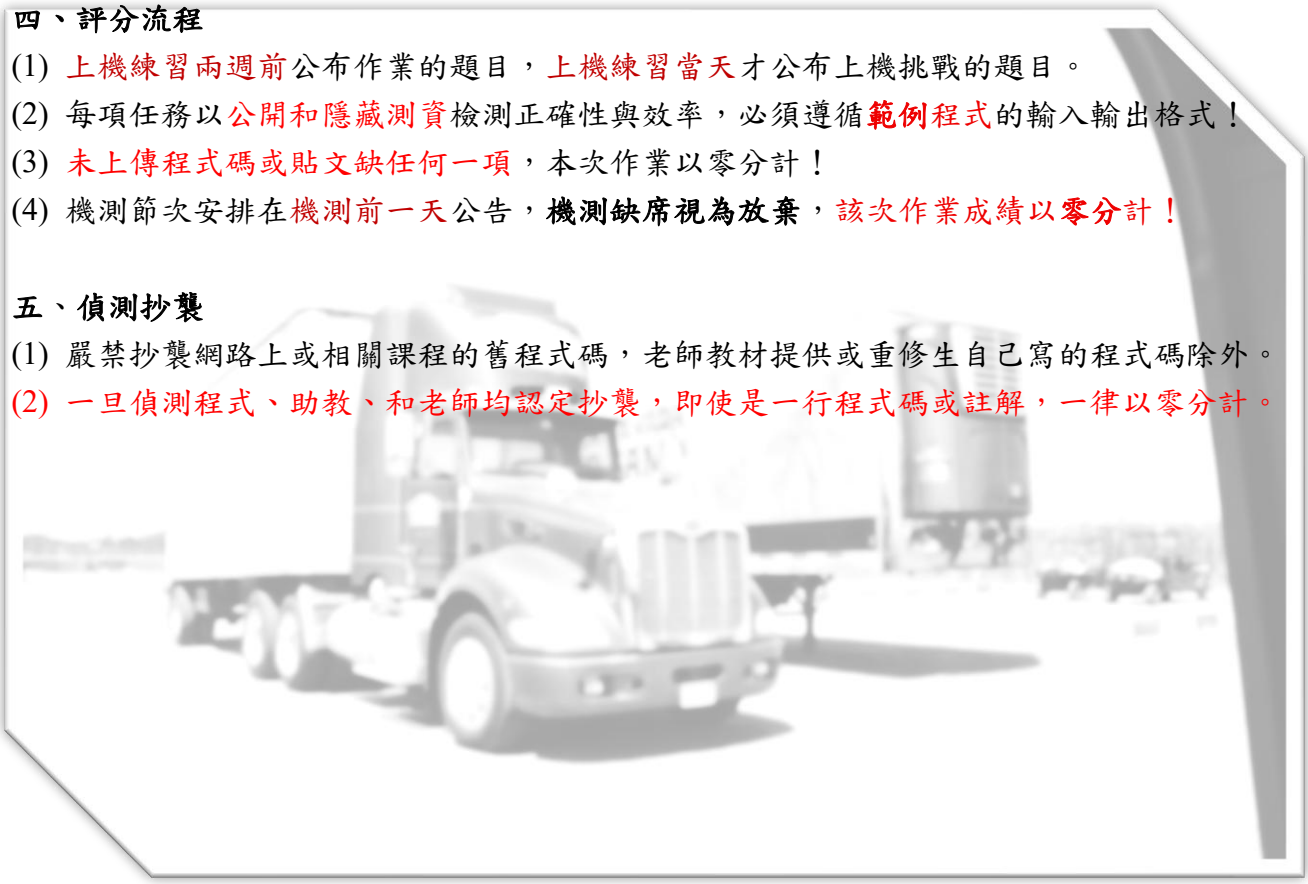
(1) 上機練習兩週前公布作業的題目，上機練習當天才公布上機挑戰的題目。

(2) 每項任務以公開和隱藏測資檢測正確性與效率，必須遵循**範例**程式的輸入輸出格式！

(3) 未上傳程式碼或貼文缺任何一項，本次作業以零分計！

(4) 機測節次安排在機測前一天公告，**機測缺席視為放棄**，該次作業成績以**零分**計！

五、偵測抄襲

(1) 嚴禁抄襲網路上或相關課程的舊程式碼，老師教材提供或重修生自己寫的程式碼除外。

(2) 一旦偵測程式、助教、和老師均認定抄襲，即使是一行程式碼或註解，一律以零分計。